

אלגוריתמים כלכליים – מטלה 9

ידידיה אבן-חן

שאלה 3 – אלגוריתם הממוצע

נזכיר איך האלגוריתם עובד:

- נתון תקציב כלשהו B . לשם נוחות, נקבע $B = 100$ (בעצם מייצג אחוזים).
- יש m נושאים.
- כל אזרח מציע חלוקה של התקציב: וקטור באורך m , של מספרים אי-שליליים, שסכומם B .
- האלגוריתם לוקח את הצעות חלוקת התקציב, ומחשב את הממוצע על כל נושא. נסמן את הממוצע הזה B_j , וזה התקציב שהנושא הזה מקבל.

התקציב המתקבל יהיה שווה ל- B (כי סכום הממוצעים שווה לממוצע הסכומים):

$$\sum_{j=1}^m B_j = \sum_{j=1}^m \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n v_{i,j} \right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^m v_{i,j} \right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n C = \frac{1}{n} nC = C$$

סעיף א: נוכיח שאלגוריתם המחזיר את התקציב הממוצע הוא יעיל פארטו כשיש רק שני נושאים.

אם יש רק שני נושאים, וצריך לחלק את כל התקציב, אז מצב של שני נושאים הוא בעצם שקול למצב של נושא אחד (כמו הדוגמה של המזגן מההרצאות). כל אזרח מציע כמה תקציב לתת לנושא א, ונושא ב מקבל אוטומטית את השאר.

אז יש לנו את ההצבעות של האזרחים, ויש את הממוצע V . נמייין אותם בסדר עולה ונקבל מצב כזה:

$$v_1, v_2, \dots, v_i, V, v_{i+1}, \dots, v_n$$

באופן כללי, מתקיים $v_1 \leq V \leq v_n$ כי V הוא הממוצע.נסמן C את התקציב הנבחר לנושא א. לפי האלגוריתם, נבחר $C := V$.

אם נגדיל את C , אז נרחק מההצעות של $v_1 \dots v_i$. אם נקטין את C , אז נרחק מההצעות של $v_{i+1} \dots v_n$. בכל מקרה, מתרחקים מההצעות של חלק מהאזרחים והם מקבלים תועלת קטנה יותר.

אין שינוי שאפשר לעשות שלא יפגע במישהו. כלומר הממוצע הוא יעיל פארטו, כנדרש.

סעיף ב: נוכיח שהאלגוריתם המחזיר את התקציב הממוצע אינו יעיל פארטו כשיש שלושה נושאים.

ההבדל בין שני נושאים לשלושה הוא שעכשיו ההצעה היא בעצם בשני מימדים (קובעים את התקציב לשני נושאים, והשלישי מקבל את מה שנשאר), אז גם אם שינינו את החלוקה כך שאחד האזרחים הפסיד בנושא אחד, הוא יוכל אולי להרוויח בנושא אחר. נייצר מצב כזה:

$$\begin{bmatrix} 50 & 50 & 0 \\ 50 & 0 & 50 \\ 0 & 0 & 100 \end{bmatrix}$$

הממוצעים:

$$\left[\frac{100}{3}, \frac{50}{3}, \frac{150}{3} \right]$$

התועלת (השלילית) של כל אזרח:

$$u_1 = \left| 50 - \frac{100}{3} \right| + \left| 50 - \frac{50}{3} \right| + |0 - 50| = \left| \frac{150}{3} - \frac{100}{3} \right| + \left| \frac{150}{3} - \frac{50}{3} \right| + 50 = \frac{50}{3} + \frac{100}{3} + \frac{150}{3} = \frac{300}{3} = 100$$

$$u_2 = \left| 50 - \frac{100}{3} \right| + \left| 0 - \frac{50}{3} \right| + |50 - 50| = \left| \frac{150}{3} - \frac{100}{3} \right| + \frac{50}{3} + 0 = \frac{50}{3} + \frac{50}{3} = \frac{100}{3}$$

$$u_3 = \left| 0 - \frac{100}{3} \right| + \left| 0 - \frac{50}{3} \right| + |100 - 50| = \frac{100}{3} + \frac{50}{3} + 50 = \frac{100}{3} + \frac{50}{3} + \frac{50}{3} = \frac{300}{3} = 100$$

אבל אם נקבע תקציב:

$$[50, 0, 50]$$

אז התועלת השלילית של כל אזרח:

$$u_1 = |50 - 50| + |50 - 0| + |0 - 50| = 0 + 50 + 50 = 100$$

$$u_2 = |50 - 50| + |0 - 0| + |50 - 50| = 0$$

$$u_3 = |0 - 50| + |0 - 0| + |100 - 50| = 50 + 0 + 50 = 100$$

אזרחים 1 ו-3 לא נפגעו, ואזרח 2 הרוויח.

סעיף ג: נוכיח שהאלגוריתם הוגן לקבוצות.

כדי להוכיח הוגנות לקבוצות, צריך להראות: אם כל אזרח רוצה לתת 100% מהתקציב לנושא מסויים, אז חלוקת התקציב בין הנושאים תקבע באופן יחסי למספר האזרחים התומכים בנושא זה.

אם כל אזרח רוצה לתת 100% מהתקציב לנושא מסויים, אז כל ההצעות (שהן וקטורים באורך m) יהיו $m - 1$ אפסים ו- B יחיד (בסדר כלשהו). באופן כללי, לנושא $j \in m$ כלשהו מתקיים:

$$B_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n v_{i,j}$$

שזה הממוצע של הצעות התקציב של כל האזרחים לאותו נושא. אבל אנחנו יודעים במקרה הזה שמתקיים:

$$\forall i \in n, j \in m: v_{i,j} = \begin{cases} B, & \text{if citizen } i \text{ supports subject } j \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

כאשר $v_{i,j}$ זה החלק מהתקציב ששחקן i רוצה לתת לנושא j .

נסמן S_j את האזרחים שתומכים בנושא j , ונסמן $k := |S_j|$. מכיוון שכל אחד מהם רוצה לתת 100% מהתקציב לנושא הזה, הם לא תומכים באף נושא אחר. כלומר:

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n v_{i,j} = \frac{1}{n} \sum_{i \in S_j} B = \frac{1}{n} \cdot k \cdot B = \frac{k}{n} \cdot B$$

הנושא קיבל k/n מתוך התקציב. כלומר באופן יחסי למספר האזרחים התומכים בנושא, כנדרש.

סעיף ד: נוכיח: אם השחקן לא יודע את הפעולות של השחקנים האחרים, אז לא קיימת התחכמות בטוחה. אבל אם השחקן יודע את הפעולות של שחקן אחד אחר כלשהו, אז במקרים מסויים, יש לו התחכמות בטוחה (כלומר, לפעמים מספיק לרגל אחרי שחקן אחד, כדי לגלות התחכמות בטוחה).

כמובן שחייב להתקיים $m \geq 2$, כי אם יש רק נושא אחד אז אין צורך לחלק את התקציב. וגם $n \geq 2$, כי אם יש רק שחקן אחד אז הוא קובע את התקציב.

נניח שיש שחקן שרוצה להתחכם – נקרא לו אבי.

נניח שאבי לא יודע את הפעולות של אף שחקן אחר. מכיוון שהצעת החלוקה שלו חייבת להסתכם ל- B (התקציב הכולל), אז כל התחכמות משפיעה על שני נושאים לפחות. אם הוא מדווח יותר על נושא אחד, הוא מדווח פחות על נושא אחר.

נסמן a, b שני נושאים שמושפעים מההתחכמות. בה"כ, אבי מדווח יותר על נושא a , ופחות על נושא b .

אז אולי המצב הוא כזה: כל שאר השחקנים תומכים בכל הנושאים בדיוק כמו אבי. אז בלי ההתחכמות, כל הנושאים היו מקבלים בדיוק את התקציב שהוא רוצה, והתועלת השלילית שלו הייתה 0 (שזה אופטימלי). אבל אחרי ההתחכמות, נושא a יקבל קצת יותר ממה שהיה אמור לקבל, ונושא b יקבל קצת פחות. נסמן $\varepsilon_a, \varepsilon_b$ את ההפרשים האלה. אז התועלת השלילית של אבי היא $\varepsilon_a + \varepsilon_b$, שזה יותר גרוע.

אבל, נניח שאבי יודע את הפעולות של שחקנית אחת אחרת – נקרא לה בתיה.

נניח שיש שני נושאים ושלושה שחקנים (אבי, בתיה, גלעד). נניח שאבי רוצה לחלק את התקציב 20-80, והוא הצליח לגלות שבתייה רוצה 100-0.

נסמן v את התקציב שגלעד רוצה לתת לנושא א. באופן כללי, הנושא יקבל:

$$f_1(v) = \frac{20 + 100 + v}{3} = 40 + \frac{v}{3}$$

ומכיוון ש- $0 \leq v \leq 100$, נושא א יקבל לפחות 40.

אם אבי ידווח 0-100, החלוקה תהיה:

$$f_2(v) = \frac{0 + 100 + v}{3} = \frac{100}{3} + \frac{v}{3}$$

לפחות $100/3$.

באופן כללי, אם ההפרש $f_1(v) - f_2(v)$ הוא חיובי, זה אומר שההתחכמות גרמה לכך שנושא א קיבל פחות אחרי ההתחכמות. ומכיוון שבשני המקרים המינימום הוא יותר מ-20, כל ממצב שבו נושא א קיבל פחות אחרי ההתחכמות אומר שההתחכמות הייתה מוצלחת. ננתח את ההפרש:

$$f_1(v) - f_2(v) = 40 + \frac{v}{3} - \left(\frac{100}{3} + \frac{v}{3} \right) = \frac{120}{3} + \frac{v}{3} - \frac{100}{3} - \frac{v}{3} = \frac{20}{3}$$

כלומר, ההתחכמות שלו תקטין את התקציב שנושא א מקבל ב- $20/3$. ובכל מקרה נושא א יקבל לפחות 20, אז ההקטנה הזאת מקטינה את הנזק של אבי. ואם בנושא א התקציב נהיה קרוב יותר לתקציב שאבי רוצה, אז גם בנושא ב התקציב יהיה קרוב יותר (כי ההפרש בין התקציב שהנושא קיבל לתקציב שאבי רוצה בנושא ב, שווה להפרש הזה בנושא א):

$$|v_b - B_b| = |(B - v_a) - (B - B_a)| = |(B - v_a) - B + B_a| = |B - v_a - B + B_a| = |B_a - v_a|$$

אז הנזק של אבי קטן ב- $40/3$ בכל מקרה.

כנדרש.